# Lezione 3 — Dai diari della P03 a numeri controllati

ITS MAKER Bologna · 4 novembre 2026 · Microsoft Copilot con l'account scolastico

## La domanda del responsabile

Il responsabile del reparto presse vi chiede: «Su quale problema della pressa P03 conviene intervenire per primo?»

Avete i diari della P03 da gennaio a giugno 2026 e alcuni documenti del reparto. Alla fine della lezione scriverete una proposta motivata, con numeri controllati e documenti citati. La decisione finale resta al responsabile.

Nei diari un fault è un arresto automatico della pressa causato da un allarme.

Lavorate in coppia: una persona usa Copilot, l'altra controlla i documenti e compila questa scheda. Scambiatevi i compiti all'inizio di ogni parte.

Nomi della coppia: _____

## Parte 1 — Le istruzioni della lezione 2

Aprite Teams e riaprite i file che avete consegnato il 28 ottobre: istruzioni_P03.txt e verifica_P03.md. Se avete creato un agente in Copilot, apritelo.

Rileggete le istruzioni e le prove che avete fatto, poi rispondete. Il docente chiederà ad alcune coppie di mostrare le risposte alla classe.

| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Quale regola delle istruzioni ha funzionato? Da quale risposta di Copilot ve ne siete accorti? | |
| In quale caso Copilot non ha seguito le istruzioni o ha dato una risposta sbagliata? | |
| Che cosa cambiereste oggi nelle istruzioni, e perché? | |

## Parte 2 — Cercare nei documenti con il Blocco appunti

Il Blocco appunti è uno spazio di Microsoft Copilot in cui raccogliete i documenti di un lavoro. Quando fate una domanda, Copilot cerca le parti utili in quei documenti, risponde e indica da dove ha preso le informazioni.

### Preparate il Blocco appunti

1. In Teams scaricate la cartella Documenti_P03_Blocco_appunti. Contiene i sei diari della P03, la guida agli allarmi, le regole di calcolo degli indicatori, il registro del 13–15 ottobre 2026 e alcuni documenti pubblici su presse, sensori e sicurezza.

2. Aprite Microsoft Copilot con l'account scolastico e create un nuovo Blocco appunti chiamato P03 diari e documenti.

3. Aggiungete come riferimenti tutti i file della cartella. Controllate che nell'elenco del Blocco appunti compaiano tutti.

4. Aprite anche voi i documenti in Word: vi servono per controllare le risposte.

### Fate le vostre domande

Scrivete voi le domande. Con le risposte dovete scoprire:

• che cosa significano gli allarmi della P03 e chi interviene;

• come il reparto calcola i numeri del riepilogo che compare in testa a ogni diario;

• un'informazione che si ottiene solo mettendo insieme due documenti diversi;

• quanti fault di ogni tipo ci sono in un mese scelto da voi.

Per ogni risposta aprite il documento citato e controllate. Per il mese scelto contate i fault a mano nel diario Word e confrontate il totale con il riepilogo in testa al diario.

| La vostra domanda | Risposta in breve | Documento citato | Controllo sul documento: giusta, sbagliata o incompleta? |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Conteggio di un mese

| Mese scelto | Fault secondo il Blocco appunti | Fault contati a mano nel diario | Fault nel riepilogo del diario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ora chiedete al Blocco appunti di contare i fault di tutti i sei mesi, divisi per tipo.

| Potete controllare questa risposta a mano in tempi ragionevoli? Perché? |
|---|
| |

## Scrivete la scheda di passaggio

Nella Parte 3 lavorerete con un agente: una versione di Copilot con istruzioni salvate. L'agente non vede il vostro Blocco appunti. Conosce soltanto quello che gli consegnate.

La scheda di passaggio è il testo che scrivete per consegnargli il lavoro. Decidete voi che cosa metterci. Una persona che non ha visto il vostro Blocco appunti, leggendo la scheda, deve capire:

• a quale domanda rispondere e per quale periodo;

• quali definizioni usare per i calcoli, con il documento da cui vengono;

• quali dati servono e in quale file si trovano;

• quali controlli fare sui risultati;

• in che forma volete la risposta.

Potete copiare parti delle risposte del Blocco appunti, ma solo dopo averle controllate. Se riportate numeri trovati dal Blocco appunti, scrivete accanto «da verificare».

Aprite Blocco note, scrivete la scheda e salvatela come scheda_passaggio_P03.txt. L'estensione .txt indica un file di solo testo.

## Parte 3 — Contare e calcolare con un agente che usa Python

Python è un linguaggio di programmazione. L'agente di Copilot può scrivere codice Python, eseguirlo e leggere tutte le righe di un file Excel.

### Progettate l'agente

Prima di aprire Copilot, decidete come deve lavorare il vostro agente.

| Domanda di progetto | Le vostre decisioni |
|---|---|
| Che compito ha l'agente? | |
| Che cosa riceve dall'utente? | |
| Che cosa non deve fare? | |
| Come controlla i propri risultati? | |
| Come presenta la risposta? | |

Scrivete le istruzioni dell'agente con parole vostre e salvatele con Blocco note come istruzioni_agente_P03.txt.

### Create l'agente

1. In Microsoft Copilot create un nuovo agente, nel modo mostrato dal docente.

2. Dategli un nome e incollate nel campo delle istruzioni il testo di istruzioni_agente_P03.txt.

3. Attivate la funzione che esegue Python: Interprete di codice, oppure Code interpreter se compare in inglese.

4. Salvate l'agente.

### Prova A — Solo la scheda di passaggio

1. Aprite una nuova conversazione con il vostro agente.

2. Incollate la scheda di passaggio. Non allegate altri file.

3. Chiedete il numero di fault, i minuti di fermo e i pezzi teorici persi per ogni tipo di fault, da gennaio a giugno 2026.

4. Annotate i risultati nella tabella dopo la Prova B.

### Prova B — La scheda di passaggio e il file Excel

1. Scaricate da Teams il file Diari_P03_gennaio_giugno_2026.xlsx. Contiene gli stessi dati dei sei diari Word, con un foglio per ogni mese.

2. Aprite una nuova conversazione con lo stesso agente.

3. Incollate la stessa scheda di passaggio, allegate il file Excel e fate la stessa richiesta della Prova A.

4. Controllate nell'interfaccia di Copilot, come mostrato dal docente, che Python sia stato eseguito davvero. Un codice soltanto scritto nel messaggio non basta.

5. Se l'agente produce un file Excel o .csv, scaricatelo e apritelo in Excel o LibreOffice Calc.

| Che cosa confrontate | Prova A | Prova B | Riepiloghi dei diari | Coincidono? |
|---|---|---|---|---|
| Fault totali da gennaio a giugno | | | | |
| Minuti di fermo per fault da gennaio a giugno | | | | |

| Che cosa confrontate | Prova A | Prova B | Riepiloghi dei diari | Coincidono? |
|---|---|---|---|---|
| Fault del mese scelto nella Parte 2 | | | | |
| Minuti di fermo dello stesso mese | | | | |
| Tipo di fault con più minuti di fermo | | | non presente | |

Per la colonna «Riepiloghi dei diari» sommate voi i valori stampati in testa ai sei diari.

## Che cosa si è perso nel passaggio

| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Nella Prova A, quali numeri l'agente ha calcolato davvero e quali ha solo ripreso dalla scheda? | |
| Se un numero della Prova B non coincide con i riepiloghi: dove sta la differenza (righe mancanti, definizione diversa, file letto male)? | |
| Quale informazione mancava nella scheda di passaggio o nelle istruzioni? Come l'avete corretta? | |

Se correggete la scheda o le istruzioni, scrivete una regola generale, non la risposta a una sola domanda. Poi ripetete la Prova B in una nuova conversazione.

## Confronto con le istruzioni di esempio

Dopo la Prova B trovate su Teams il file ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_P03.txt. Leggetelo e confrontatelo con le vostre istruzioni.

| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Che cosa c'è nell'esempio che manca nelle vostre istruzioni? | |
| Che cosa avete previsto voi e l'esempio no? | |
| Quale versione tenete, o quali parti unite? Perché? | |

Provate la versione scelta in una nuova conversazione, con la scheda di passaggio e il file Excel.

## La proposta al responsabile

Scrivete qui una proposta di al massimo otto righe. Indicate:

• il problema o la parte della macchina da affrontare per primo;

• almeno due numeri controllati e da quale prova vengono;

• almeno un documento del Blocco appunti che sostiene la scelta;

• che cosa resta da decidere al responsabile.

| Proposta al responsabile di reparto |
|---|
| |

## Risposta individuale, senza Copilot

Ciascuno risponde da solo, con parole proprie, facendo riferimento alle prove svolte.

| Primo componente | Risposta |
|---|---|
| Nome | |
| Perché la sola scheda di passaggio non basta per far calcolare l'agente? Fai un esempio dalla vostra prova. | |
| Quale numero dell'agente hai controllato, con che cosa l'hai confrontato e che cosa hai scoperto? | |

| Secondo componente | Risposta |
|---|---|
| Nome | |
| Perché la sola scheda di passaggio non basta per far calcolare l'agente? Fai un esempio dalla vostra prova. | |
| Quale numero dell'agente hai controllato, con che cosa l'hai confrontato e che cosa hai scoperto? | |

## Che cosa consegnare su Teams

1. Questa scheda ATTIVITA_LEZIONE3.docx, compilata.
2. scheda_passaggio_P03.txt nella versione finale.
3. istruzioni_agente_P03.txt nella versione finale.
4. Il file Excel o .csv prodotto dall'agente nella Prova B, se l'agente lo ha creato.

Prima di consegnare, indicate come è stato svolto ogni passaggio: eseguito da voi, osservato nella dimostrazione del docente oppure controllato solo sui documenti. Un conteggio fatto a mano non va dichiarato come risultato di Python.

| Passaggio | Come è stato svolto |
|---|---|
| Blocco appunti con tutti i documenti | |
| Agente creato con la funzione che esegue Python | |
| Prova A | |
| Prova B con Python eseguito | |

## Provenienza dei documenti

I diari della P03, la guida agli allarmi IO-P03-07, le regole PR-IND-03 e il registro di ottobre sono documenti inventati per l'esercitazione ITS MAKER.

I file che iniziano con E0 sono documenti pubblici riprodotti senza modifiche. Spiegano principi generali, non la pressa P03:

| File | Titolo, autore e licenza |
|---|---|
| E01_EU-OSHA_Manutenzione_Sicura.pdf | Manutenzione sicura — Lavoratori sicuri, Facts 88, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), 2010. Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. |

| File | Titolo, autore e licenza |
|---|---|
| E02_Wikipedia_Pressa.pdf | Pressa, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E03_Wikipedia_Oleodinamica.pdf | Oleodinamica, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E04_Wikipedia_Fluido_Idraulico.pdf | Fluido idraulico, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E05_Wikipedia_Pressostato.pdf | Pressostato, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E06_Wikipedia_Sensore_Fotoelettrico.pdf | Sensore fotoelettrico, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E07_Wikipedia_Sensore_di_Prossimita.pdf | Sensore di prossimità, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |
| E08_Wikipedia_Scambiatore_di_calore.pdf | Scambiatore di calore, autori di Wikipedia, it.wikipedia.org. Licenza CC BY-SA 4.0. |

Ogni file di Wikipedia riporta in fondo l'indirizzo della versione usata. Testo della licenza: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it